

案例使用说明：

安德科铭：科创企业的融资之路

一、教学目的与用途

1.适用课程：公司理财

2.适用对象：本案例主要用于有一定工作经验的 MBA、EMBA 以及相关方向的企业高管培训 EDP 课程等学员的案例教学，也可用于工商管理类专业的本科、科学学位硕士相关课程的阅读案例。

3.教学目的：融资是企业理财的重要内容，也是企业生存和发展的关键环节和有力保障，安德科铭公司的快速发展离不开融资策略的正确选择。本案例通过向学员全面介绍安德科铭公司三轮融资的历程，使学员全面学习科创企业在发展过程中如何引入风险投资机构，掌握风险投资的特点优势，以及企业不同发展阶段的融资需求特点；学习股权结构的构建方式，了解保证引入风险投资的自我保护机制；分析不同类型的风险投资机构，研究他们的优缺点；通过对安德科铭三轮融资的分析研究，使学员深刻理解选择正确的风险投资机构和融资工具对企业发展的重要性，启发学员思考科创企业融资的探索过程。

二、启发思考题

1. 安德科铭为什么选择股权融资中的风险融资作为融资方式？其作为风险投资项目有哪些投资风险？
2. 安德科铭股权架构设计的依据是什么？
3. 安德科铭不同融资阶段的资金需求特点，以及每轮融资时选择风险投资机构的依据是什么？
4. 安德科铭引入风险投资机构有哪些风险？公司采取了哪些应对措施？
5. 公司在下一轮融资时为什么要选择战略投资者？

三、分析思路

教师可以根据相关课程的教学目标（目的）来灵活使用本案例。这里提出本案例的分析思路，如图 1 所示，仅供参考。

本案例部分主要讲述安德科铭的三次融资历程中，是如何正确定位融资目

标，以及如何选择投资机构的。本案例分析部分主要通过运用企业融资理论、股权投资理论、有限合伙公司理论等，研究安德科铭多轮融资历程；并分析如何构建持股平台稳定公司控制权和决策统一；以及对公司选择投资者的依据进行分析，并为其他科创公司的股权融资提出参考意见。

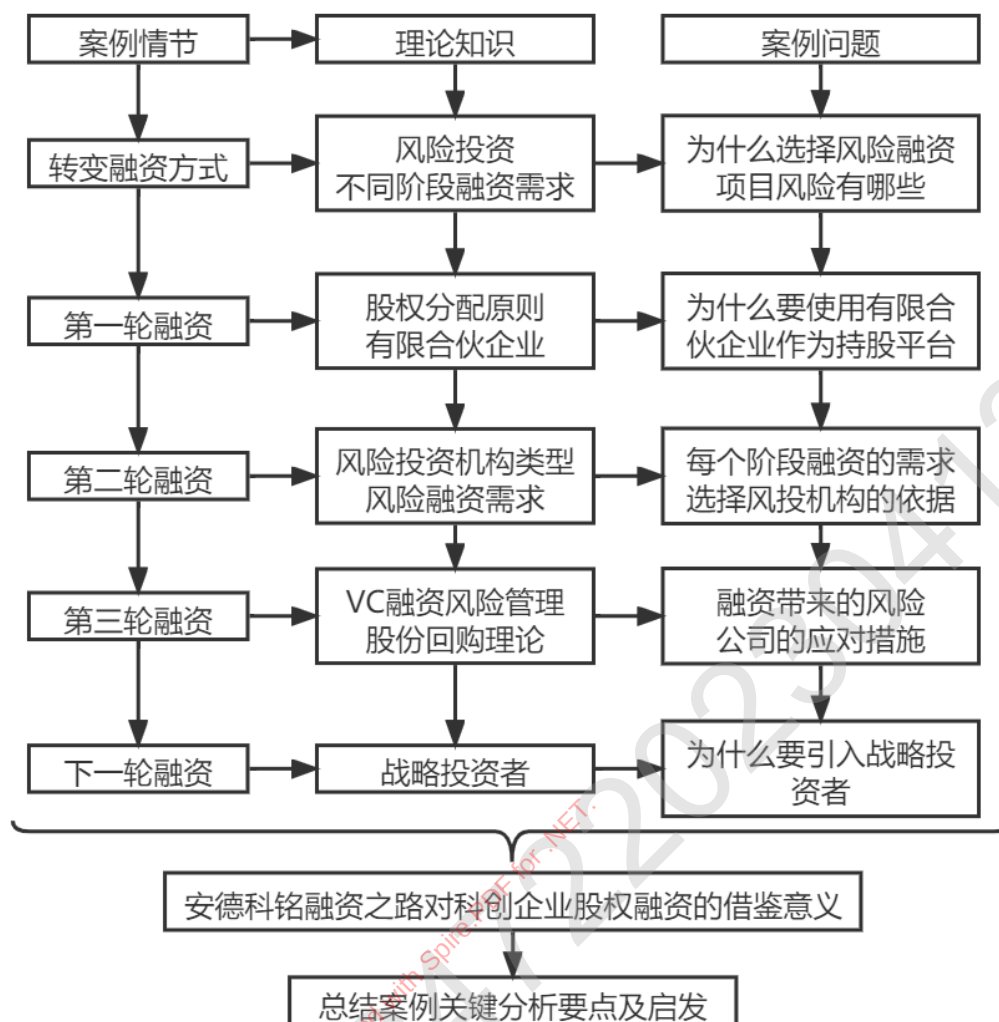


图1 案例分析思路与步骤

四、理论依据及分析

1. 安德科铭为什么选择股权融资中的风险融资作为融资方式？其作为风险投资项目有哪些投资风险？

【理论依据】

（1）信息不对称理论

现如今，很多企业的控制权与经营权分离，投资者投入成本获取信息，但

该信息被经营者处理为无用信息，这就是严重的信息不对称。由于不同公司的信息不对称程度不同，在市场上获得融资的难易程度以不同。一般情况下，大型企业的公司信用能力、财务信息会按时披露，此时银行便处于优势地位，但对于财务管理体系不完善，可信度偏低的小微企业来说，在银行的借款金额或期限会受到很多限制。

科创公司在起步阶段时，信息披露不完善，投资者与股东之间的信息不对称更加严重。一、科创公司的产品复杂，投资者很难理解产品的重要性和工作原理，对行业的发展情况、发展方向、可能的市场空间都不够了解，无法做出正确的判断。二、科创公司信息披露机制不完善，公司管理团队在经营管理层面缺乏经验，对于财务等数据的日常维护整理工作不到位，阻碍公司获得市场投资者的认可。三、科创公司的投资风险很大。科技行业的具有波动性强的特点，虽然有获取巨额回报的可能，但也有着全部亏损的风险，不适合风险承受能力低的融资机构。

（2）优序融资理论

优序融资理论是在信息不对称理论的基础上演变而来，强调融资成本增加的原因之一为信息的不对称性。因此，当公司有资金需求时，他们首先考虑内部资金，通过内部资源筹集的资金，企业可自由支配，同时也可规避大量金融风险，以实现企业自身资产的最大化。因此，内部融资是企业的首选融资方式，其次为债务融资，尽管公司必须为使用资金付费，但控制公司的权利并未改变。最后选择的融资方式为股权融资，因为股权融资会稀释股东份额且降低收益。

（3）债权融资与股权融资

债权融资：企业发行债券以及银行贷款都属于债权融资方式。债权融资能够保障企业原有股东的控制权，防止股份稀释，帮助企业利用财务杠杆降低融资成本。同时，相较于其他融资渠道，债权融资的成本更低。在我国，银行贷款是主要的债权融资方式。一般情况下，企业融资需要向银行抵押资产，因此，银行更倾向于服务产业风险低的大型国有企业，同时能给予他们较低的利率。

股权融资：对于研发风险高、缺乏抵押资产的创新型企业，银行提供贷款的机率较低，因为银行会对此类企业丧失原有的监管优势，银行通过贷款获得利息回报远远不值其所承担的风险。因此，银行缺少动力为规模小的创新型企业提供融资支持，这些创新型企业更倾向于选择股权融资。通过股权融资有效的风险分担机制，高新技术企业能够在产业创新和企业技术研发出现短期收益下降时获得持续性资金支持。

（4）风险融资和风险投资

风险融资和风险投资是对同一个问题的两个不同描述角度，风险投资机构进行风险投资的过程也是风险企业进行风险融资的过程。风险融资是股权融资中的一种，从实践来看，风险投资主要选择未公开上市的有高增长潜力的中小企业，尤其是具有创新性或高科技导向的企业，以普通股、优先股、可转换债券、认股权的方式参与企业的投资，同时参与企业的管理，促使企业快速成长和实现目标。在企业发展成熟后，风险资本通过资本市场转让企业的股权获得较高的回报，继而进行新一轮的投资运作。风险投资不同于一般投资，其自身的特点，具体包括如下：

1) 高收益

投资者对于所投资项目的高风险性并非视而不见，风险背后蕴藏的巨额利润即预期的高成长、高增长是其投资的动因。虽然风险投资的成功率较低，但一旦成功，一般足以弥补因为投资失败导致的损失。风险投资所追求的收益，一般不体现为红利，而体现为风险资本退出时的资本增值，即追求资本利得。

2) 高风险

传统投资的对象往往是成熟的产品，而风险投资的对象则是刚刚起步的中小型高新技术企业的技术创新活动，看重的是投资对象潜在的技术能力和市场潜力，因此具有很大的不确定性即风险性。这种风险来源于技术风险和市场接纳风险、财务风险等的串联组合，因此表现出高风险性。高新技术企业通常来讲大部分是中小型企业，没有固定资产或资金作为贷款的抵押或者担保，加之企业的创新思想优势只是一时的灵感，缺乏长远成熟的考虑，尚未经受市场的考验，前景尚未明晰，所以风险投资的成功率往往不高。

3) 大多数投向高新技术领域

风险投资是以冒高风险为代价来追求高收益的，传统产业无论是劳动密集型的轻工业还是资金密集型的重工业，由于其技术、工艺的成熟和产品、市场的相对稳定，风险相对较小，是常规资本大量积聚的领域，因而收益也就相对稳定和平均。而高新技术产业，由于其风险大、产品附加值高，收益也高，符合风险投资的特点，因而成为风险投资的热点。

4) 低流动性

风险资本往往在风险企业初创之时投入，直至企业股票上市，投资期较长，通常为 5~7 年。另外，在风险资本最后退出时，如果相应的退出机制欠缺，撤资将令投资者处于两难的处境，这也使风险投资具有较低的流动性。

5) 专业性和参与性

与传统信贷不同，风险投资者在向高新技术企业投资的同时，也参与企业项目的经营管理，因而表现出很强的参与性。风险投资者与风险企业结成的是一种风险共担、利益共享的共生体，这种一荣俱荣、一损俱损的关系，要求风险投资者参与风险企业全过程的管理。这对于风险投资者自身的素质要求很高，要求其不仅要有相当的高新技术知识，还必须掌握现代金融和管理知识，具有丰富的社会经验，因此，风险投资者表现出很强的专业性。

6) 周期性

在风险企业初创阶段，往往出现亏损；随着产品开发成功和市场的不断开拓，产品能以高价格出售，因而可获得高额利润；当产品进入成熟期，生产者逐渐增多，超额利润消失，风险投资者此时要清理资产，撤出资金去从事其他的投资。

(5) 高新技术企业不同发展阶段的融资需求

每一个创业企业，都要根据自身的生产经营状况、资金拥有情况以及公司未来经营发展的需求，来进行融资这一筹集资金的行为与过程。科创企业在种子期、创立期、成长期和扩张期的融资需求，不同的阶段企业会在资金需求与风险、融资方式方面呈现出不同的需求特征。

1) 企业发展种子期的融资需求特征

资金需求与风险：在这一时期，创业者将会需要投入相当的资金数来开发自己的企业产品，从而来验证自己创业创意的可行性。这一阶段的企业发展，对资金的需求量并不是很高。在企业发展种子期期间，由于公司暂时没有销售收入，加之创业产品和创新理念均处在起步设计阶段，还未经受市场的检验。因此在这一发展阶段，产品开发风险较大，创业企业能否成功也具有很大的不确定性。

融资方式：对于多数种子期的创业企业来说，暂时的无盈利状态，使得其承担风险的能力也极为有限，因此，依靠创业者自身或是亲友相助，以及私人的股权资本（承担高风险，追求高收益），成为这一阶段创业企业最为青睐的融资方式。此外，还有一部分新创企业也会在企业发展种子期，采取负债融资的方式进行融资。

2) 企业发展初创期的融资需求特征

资金需求与风险：在这个时期里，企业产品研发成功，企业运营对于资金的需求量也会加大，但是相应的销售收入现金回流也十分有限。资产规模小，但对于资金的需求又极为迫切，企业能否获得足够的资金来占领市场充满了不

确定性，这一状况就决定了在创立期，企业所面临的各种风险较大，其抵御风险的能力也较低。

融资方式：创立期，大多数高新技术公司会选择风险投资机构来进行融资。与此同时，在这一时期，由于公司未来发展依旧存在许多不确定因素，创业者也无法对现金流预计做到精准估计，因此投融资双方对企业的价值在很多情况下会出现分歧，对于股权比例的争夺也较为激烈。

3) 企业发展成长期的融资需求特征

资金需求与风险：成长期，企业销售规模迅速扩大，创业及管理队伍也已经成型，公司在生产、销售、服务方面也有了十足的把握。在这一阶段，创业者会进一步扩充队伍、扩大产线、开拓市场。要实现规模效益的目的就决定了在该阶段，企业会对外部资本产生较大需求。同时，在成长期，由于技术和市场的不确定性依旧很大，因此创业企业仍旧面临着诸多风险，但风险性也在逐步降低。

融资方式：在这一阶段，高新技术企业拥有了一定的资产可以抵押或者关联企业的担保，融资渠道也会变得较为通畅。但是相较于传统行业的企业仍有较大的风险，技术迭代更新和市场认可度等问题依然关系到科创企业的存亡，因此多数科创企业仍然选择以风险融资为主。由于企业发展已具规模，市场认可度提升，企业可选择的风险投资机构也更多。

4) 企业发展扩展期的融资需求特征

资金需求与风险：企业进入稳步发展的阶段，虽然现金流已经能够满足公司发展的绝大部分需求，但新的机会仍旧在不断出现。因此在扩张期，企业还是需要外部资金来实现自身的高速发展，直至发展成为一个成熟企业。从风险的角度看，随着企业资产规模的迅速扩大，其面临的风险也会大大降低，与此同时，企业的盈利与抵押能力的提升也增强了其抗风险的能力。

融资方式：进入扩展期，企业的市场前景相对比较明朗，因此专为科创企业融资提供服务的科创板、创业板等资本市场便会提供支持。在进入资本市场之后，创业企业即有望成为公众公司，在公众市场上筹集进一步发展所需的资金，甚至可以选择债权融资等成本更低的方式。

【案例分析】

(1) 作为科创公司的信息不对称

安德科铭作为一家刚成立的半导体公司，公司产品是半导体领域的薄膜材料，产品技术水平很高，很难被非专业投资者理解。国内市场没有国产竞争对

手，很难做出同业比较，投资者对于产品的市场空间与发展潜力很难做出判断。并且公司没有对外披露公告的途径，公司体系刚刚搭建，投资人对公司不了解，导致信息不对称的情况较为严重。

（2）安德科铭差点陷入“熟人陷阱”的原因

很多科创企业在创立之初经营管理缺少规范，公司管理层在管理方面经验不足，对于公司募资更是了解甚少。在初次募集资金时，往往更倾向于向熟人、朋友等身边人募资或者委托他人帮助，不善于利用公开的资本市场。获得资金的成本不合理，公司股权转让的额度分配不合理，这是科创企业在早起募资时期容易遇到的问题。

安德科铭的创始人汪总在第一次回国募资时，也曾寄希望于当地的一些资金实力雄厚的朋友或者其他老板，而这些投资人处于对投资项目的不了解，对风险认知能力不足，在投资时必定倾向于占更多的股权以维护资金的安全。这种融资模式对双方都是不利的，投资人对项目的风险把控能力不足，科创公司也失去了过多的股份。所以案例中“熟人”方式的融资模式并不太适合于科创型公司。

（3）安德科铭优先选择风险投资的原因

根据高新技术企业不同发展阶段融资需求的理论分析，安德科铭依托前期工作经验，通过合伙人内部融资完成了种子期的融资。随后则需要经历初创期和成长期的融资需求，在这两个阶段，作为典型的高新技术企业，安德科铭选择了风险投资作为主要融资方式，其原因有以下几点。

1) 获取稳定融资

安德科铭 2018 年底刚成立，在生命周期理论中处于成长期，需要通过积极融资，促进企业快速成长。而公司在第一轮融资时还正在搭建实验室，没有成熟的产品生产线也没有大量的厂房或工地作为抵押，因此很难实现债权融资。作为一家半导体行业的先进科创企业，高投资高回报的属性并不符合债券投资的要求，而恰好匹配当前风险投资市场的投资者需求。股权投资者以参股公司的方式给公司带来发展资金，同时享受和公司一同成长、得到超额回报的权利。

2) 分散风险

风险投资来源的多样性是高新技术产业所面临的风险可以被有效地转移到投资者的身上。一家企业的成功需要大量的资源和成本，这不是初创团队能独立承担的，因此通过风险利润共享的机制，与其他投资者共同承担风险、共同享有公司发展带来的收益。

3) 获取管理帮助

风险投资机构是市场化、专业化程度高的投资机构，很多大型投资机构深耕特定领域，对这些领域的发展前景、经营模式极为了解，是专业的投资、顾问机构。风投机构往往通过严格的项目选择和运作管理，加上先进的技术辅助及专家作用，来减少企业的技术风险、市场风险及经营风险，避免因遭遇风险而造成不必要的损失。

安德科铭正处于创立之初，不仅需要资金上的支持，更需要有投资者提供发展、经营上的指导，提供符合市场的管理方式，拓宽发展思路。因此，寻找该领域内的专业风险投资机构对安德科铭来说是最有帮助的。

3) 提供业务支持

安德科铭选择的风险投资机构，在半导体领域内有着丰富的投资经验，熟悉行业的发展规律和当前的发展方向，能够给安德科铭发展提供更多的指导和帮助。并且可以帮助引进上下游公司，帮助拓展公司业务，提供商业上的帮助，这对一家科创企业是十分重要的。

(4) 安德科铭的投资风险

安德科铭作为一家处于发展阶段的高新技术企业，时刻面临着高风险，其主要风险性有：

1) 战略风险。企业可持续发展是一项系统工程，战略在企业可持续发展中发挥导向作用。对于高新技术企业来说，随着企业内外环境的复杂化，企业面临的风险日益增多，战略风险也成为了风险投资机构在考察企业时关注的核心要点之一。

安德科铭的目标市场在国内没有竞争对手，在战略上没有可类比公司，这对创始人及核心团队的市场敏感度、市场发展方向把控能力、上下游产业链的掌握程度都提出了极高的要求。创始人团队都是该领域的资深专家，并且 CEO 汪总有着十多年的该领域外企管理经验，对市场有着深厚的理解和丰富的经验，在战略制定上有着较强的前瞻性。但是公司在发展过程中，战略也是随之改变的，难免会有犯错误的时候。在公司第二轮融资之初，公司制定的先研发后扩产能的战略不符合市场规律，没有得到风投机构的认可。但是，公司及时改变了发展战略，积极和风投机构沟通，向市场学习，为公司后续发展打下了坚实基础。

2) 技术风险。高新技术企业的本性决定了时刻面临高风险，技术风险是风险性的根源之一。一般来说，技术越高、越新，技术风险也就越大，投资风险

也就越大。因此，技术风险是风险投资机构最关注的核心要点。任何一项高新技术，从技术原理构思、到技术研发、再到产品（服务）开发，最后到实际应用，肯定会由于技术不成熟而具有很多难以预料的不确定性。

安德科铭的核心技术是半导体薄膜前驱体材料的自主研发，在国内是一片空白市场，投资者对技术的可实现能力是最为关注的。但是，正是由于核心团队成员都是在此领域深耕多年的技术专家，在国外有着丰富的从业经验，对技术全流程有着深刻的掌握，才在应对风险投资机构的时候，获得广泛的认可。

3) 市场风险。市场风险是关系到风险投资是否能实现规模利润的核心要点。新技术研发、新产品的开发，是否真正符合市场的需求，产品或服务的推出是否抓住了有利时机等都是难以掌控的市场风险。不能因为是新产品、新服务，就简单推断其一定能取得市场认可。另外，高新技术变化很快，新产品、新服务也层出不穷，眼前适销对路的产品或服务，也可能很快就被市场所淘汰。

安德科铭抓住了半导体行业发展的时代机遇，其核心产品薄膜前驱体材料是半导体行业的必要上游材料，且下游有大量的芯片厂商、电子设备厂商等需求客户，市场前景广阔，市场风险相对较小。由于国内目前没有其他半导体薄膜前驱体材料厂商，安德科铭可以利用成本优势在国内市场中占据优势，具有明确的市场前景。

4) 管理风险。创始人及管理团队的能力是风险投资机构最关注的核心点之一。曾有风投机构表示，调研说到底还是对人的考察。高新技术企业大多由科技人员创办，成立初期往往管理能力比较弱，因此，核心团队的管理能力是决定企业成败的重中之重。

安德科铭的创始人汪总，虽然也是专业背景出身，但有着多年外企管理的经验，担任了公司的 CEO 职务，掌握公司绝对话语权。公司 CTO 为主要技术负责人，负责技术研发和项目推进。尽管核心团队由四人共同组成，但是在重大战略问题上，CEO 汪总有着绝对掌控权，保证了公司的稳定和战略方向的统一。汪总有着丰富的管理经验和创业能力，并且积极寻找新方法，广泛听取团队和外界专家的建议，带领团队在成长阶段快速发展。

2. 安德科铭股权架构设计的依据是什么？

【理论依据】

（1）科创企业的股权分配原则

对于一家科创企业来说，合伙人之间的股权分配问题比其他问题更有可能导致公司灭亡，甚至使公司在设立之前就夭折。因此，对创业者来说，股权分

配方案是非常重要的事情。

创始人的股权分配应综合考虑其对公司的贡献程度，包括：提出创意并执行、组建团队、担任 CEO、全职创业、推动公司起步、个人信誉资产、现金投入比例等。实际分配股权时，创始人与联合创始人都是按照以上因素的贡献程度分配股权。创业者早期创业的时候需要的资源非常多，但重要性各不相同。不是所有的资源提供者都可以分配股权，对于价值不高的资源，创业者不应当用股权去交换；对于提供高价值长期资源的合伙人，应该提升其股权比例。

相较于其他团队成员，创始人应取得相对多的股权，这样才有利于创业项目的决策和执行。最忌讳平均分配股权，容易引发公司控股权不稳定，公司经营战略得不到统一。控股是保障控制权的一种方式。对创始人来说，只有占股比例最大，才能有效保证公司控制权不落旁人，也保证了公司的有效运营。

（2）有限合伙企业

根据《合伙企业法》，有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。无论普通合伙人出资比例如何，都可以利用其普通合伙人的身份掌控企业经营权，而有限合伙人除去《合伙企业法》所规定的个别重大事项外不能干预经营活动。

有限合伙人（LP）在有限合伙企业中的享受的权利主要有以下三点：

1) 知情权：可以约定由 GP 定期向 LP 报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，保障 LP 对合伙企业享有知情权。（依据《合伙企业法》第二十八条）

2) 查账权：LP 作为合伙人，为了解合伙企业的经营状况和财务状况，有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料。（依据《合伙企业法》第二十八条）

3) 利润分配权：LP 对于决策、投票权发挥的作用可能比较有限，但是可以在合伙协议中明确约定有关利润分配的时间、比例等。（依据《合伙企业法》第三十三条）

（3）有限合伙企业作为科创企业持股平台的优势

1) 控制权

对于一般的民营企业而言，企业创始人对掌握公司控制权的需求是毋庸置疑的，而将有限合伙作为员工持股平台的操作，可以有效地将重大决策投票权集中于企业创始人或老板。合伙协议中约定，由公司实际控制人担任普通合伙人（GP），执行合伙企业事务，关涉经营管理等的重大决策权集中于 GP，则可

以较小的出资，牢牢掌握控制权。

2) 高效决策

以公司型持股平台为例，其完整的治理结构包含股东会、董事会和监事会等，按照《公司法》的规定，正常情况下，公司做出任何决议都要通知所有员工股东，并一一签字，这将消耗巨大的管理成本。而选择有限合伙则就可以避开这一问题，精简的治理结构使得公司能够高效决策，更加精准地把握商机，取得竞争优势。

3) 避免双重征税

税赋成本是股权激励在方案设计阶段着重考虑的因素。以公司型持股平台为例，在利润分配时，首先持股平台从母公司分配利润要缴纳 25% 的企业所得税，而员工个人再从持股平台分配利润，又需要缴纳 20% 的个人所得税，这就面临双重征税，影响激励政策实施效果。如果将有限合伙作为持股平台，合伙企业从母公司分得的利润无需缴纳企业所得税，仅在合伙人层面按照股息、红利所得 20% 的税率缴纳即可。此外，一些地方政府为鼓励本地区合伙企业，在税收方面有进一步的让利政策。

4) 管理成本低

合伙企业不仅设立门槛低、自由灵活，其管理结构相较于公司型的企业来讲，也非常简便，在实现高效决策的同时，大大减轻了公司对持股平台的管理成本，从而使得整个股权激励计划具备更强的可行性。

5) 便于资本运作

对于一些拟上市/挂牌的企业，公司的股权结构清晰、管理层稳定是至关重要的。但是公司的股权激励计划必然会随着员工的进进出出，而发生变动。以有限合伙企业进行间接持股，不仅可以实现对员工的动态管理，而且无需直接在母公司层面体现，完美规避了上市前因员工流动而引起的公司层面股权结构的调整。同时，也减去了复杂的审批程序，更好地进行投资、融资等方面的资本运作。

【案例分析】

(1) CEO 汪总掌握公司绝对权力

安德科铭和核心团队共有四人，但是在初次股权分配上，汪总享有 58.53% 的绝对控股股权，这是因为汪总在创立之初就投入了更多的自有资金，公司团队也是由他来组建的，对外融资也是由他专门从国外回来进行对接。另外，他担任了公司 CEO 职务，为了公司在日后经营管理上的统一、控股权的稳定，让

其享有更多的股权是合理的股权分配方案。其他三位团队成员是公司的技术骨干，深度参与公司经营、共同创业，也享有了公司的部分股权，享受公司成长带来的利润回报。同时公司还预留了 15% 的股权，作为未来新员工的股权激励计划。

安德科铭成立初期，公司的决策机制是由四人共同商议决定。由于四人在理念和工作经验上的一致，且具有多年的同学之谊，在重大问题上总能保持一致的态度和结果。但是公司长期发展必须要有一个合理科学的决策机制，保证公司经营方略的统一。大股东同时也是 CEO 的汪总就是公司经营稳定的最后保障，在公司面对意见分歧的时候，CEO 汪总可以掌握绝对话语权，保证公司发展稳定。

（2）安德科铭构建有限合伙制持股平台的原因

安德科铭在发展初期就认识到了合理的股权结构对于公司持续发展的重要性。CEO 汪总意识到，科创公司往往由于运作时间短（或者尚未运作）、商业模式不明确、现有股权结构搭建时未经充分考量等原因，容易导致股权分配不均、不合理，进而导致创始、经营团队内部出现负面问题或直接导致创业的失败。既然公司需要从资本市场募资，就需要利用多样化的资本管理手段来维护公司的安全稳定，构建有限合伙企业便是其中的一个重要方法。

1) 有利于初创团队稳定

在第一次融资失败时，汪总意识到了维持公司控制权稳定的重要性。随后成立的两家有限合伙公司，公司团队成员全部是有限合伙公司的合伙人，而由汪总担任普通合伙人，其他成员担任有限合伙人。有限合伙人只享有公司利润分配的权利，而不享有表决权，汪总独自掌握了公司的控制权。大家按照原来的股权比例继续保持对公司利润分配，同时加固了核心团队的凝聚力，以及核心创始人汪总的控股地位。

如果以个人参股的方式构建公司的股权架构，在公司面临决策时，其他团队成员都有投票权，如果面临意见分歧，较易导致团队分裂。因此，以有限合伙企业作为公司持股平台，使得团队在面临意见分歧时可以有最终的拍板人，保证公司在实施战略规划时的统一。

并且，未来如果有核心团队的成员想退出，将并不会影响公司的实际控制权变化，有限合伙人转让的只有公司利润分成的权利，而并不转让公司的表决权，极大程度地维护了公司的控制权稳定。

2) 有利于接受更多风险投资

在公司未来融资时，汪总可以依靠有限合伙企业在公司的控股份额，保持大股东的绝对地位，而不是仅仅以其个人的股权占比来分配公司的话语权。有利于公司在融资时可以拿出更多股权份额，同时保证核心团队在公司的控股地位。

不同阶段的融资都有着不同的资金需求和目的，公司正在快速发展的时期，未来还将有更多的资金和资源需求，不可能一次募集后就不再融资。因此，为了可以在未来引入更多的风险投资，必须要有足够的股权可以融出。

如果没有有限合伙制作为控股平台，几次融资以后，汪总将很快意识到没有更多可用股权对外融资，并且极易引发公司控制权变更。因此，以有限合伙企业作为公司持股平台，保证了创始人汪总的公司实控人地位，避免因融资而引发的实控人变更的风险。

3) 有利于吸引人才

公司 15%的股权作为预留的员工股权激励平台。对于初创公司，随着公司规模的不间断扩大以及公司的发展，需要引进更多的优秀人才，为了保证人才的稳定性，对于新引入的人才，给予股权是最好的手段，因此，在公司成立初期，预留期权池有利于公司未来人才的引进，按照员工的贡献程度进行股权奖励。

4) 有利于降低税负

同时，以有限合伙企业作为股权平台，可以使合伙企业从母公司分得的利润无需缴纳企业所得税，仅在合伙人层面按照股息、红利所得 20%的税率缴纳即可。有利于员工在同等条件下获得更多的现金分红，大大降低税收成本，增强股权激励的效果。

3. 安德科铭不同融资阶段的资金需求特点，以及每轮融资时如何选择风险投资机构的依据是什么？

【理论依据】

(1) 风险投资机构的类型

根据融资策略和投资策略的不同等方面来考虑，一般将风险投资机构分为政府资助型风险投资机构（GVC）、独立风险投资机构（IVC）和银行附属（拥有）风险投资机构（BVC）、公司风险投资机构（CVC）。其中，政府资助型风险投资机构（GVC）包括各级政府及国有独资企业直接设立并管理的风险投资机构，银行附间（拥有）风险投资机构（BVC）包括发起人为金融机构（控股）的风险投资机构。

独立风险投资（Independent Venture Capital, IVC）就是通常所说的传统风

险投资（VC），一般采取有限合伙制的形式，国内也有人称为“普通风险投资”。独立风险投资一般由职业风险投资家运作，在国外基本采取有限合伙制，在中国则采取独立的创业投资公司形式，这种投资形式具有“集合出资、组合投资、专家管理、产权分立”的特点，其投资目的主要是追求高额的财务回报。风险投资具有高风险、高收益、投资人积极参与、投资长期性、股权性投资、专业投资、财务类投资等特点。

公司风险投资（Corporate Venture Capital, CVC）是主营业务为非金融类的企业从事的风险投资项目，或其下属部门或公司对投资组合企业所进行的直接投资，这种投资意在寻找与母公司战略技术相适应、能够产生协同效应或者有助于节约成本的适合的投资机会。

公司风险投资和独立风险投资最大的区别在于，引领独立风险投资发展的主要诱因是财务回报，而公司风险投资则是在财务与战略的双重诱因驱使下开展的股权投资活动。除了财务回报，公司风险投资还能获得创新思维、新商机、新技术、新财富倍增机会，甚至产业链整合并购等重要战略性回报。同时，二者在管理模式、激励机制等方面均具有显著的差异。独立风险投资经理人会通过每月探访、董事会代表和查阅财务与其他报告等方式广泛地监督被投企业，而公司风险投资管理者由于没有激励可能不会这么积极地去。

（2）科创企业每轮风险融资的需求及特点

1）第一轮融资

第一轮融资也称 A 轮融资，企业在第一轮融资是非常重要的。这一阶段的融资目的是急需资金实现产品量产，构建完整的生产体系。这一阶段融资人已经不可能只凭借种子期的想法融资，而是要有一定的用户，要有自己明确的商业模式，有能与竞品抗衡的产品，有明确的市场前景。对于拥有成熟产品，完整详细的商业及盈利模式，同时在行业内拥有一定地位与口碑的项目，哪怕现阶段可能处于亏损状态，也可以选择专业的风险投资机构进行 A 轮融资。

2）第二轮融资

经过第一轮烧钱后，项目已经有了较大的发展，商业模式与盈利模式均已得到很好地验证，有的已经开始盈利。此时，融资人可能需要资金支持推出新业务、拓展新领域，那么就适合以说服上一轮风险投资机构跟投，或寻找新的风投机构加入，又或是吸引私募股权投资机构加入的形式，开始新一轮的风险融资。

3）第三轮融资

如果此时融资人的项目已经非常成熟，在行业内有着明显的行业地位，那么就适合进行第三轮融资。此时除了可以进一步拓展新业务，也可以为补全商业闭环、弥补自身资源劣势。每一轮融资，公司都有明确的融资目的，弥补当前最需的资源劣势是融资的核心目标。同时，这一阶段的融资已经在为上市打好基础。

4) 后续多轮融资

第四轮、第五轮等后续融资都是第三轮融资的升级版，针对公司的当前资源需求，寻找合适的风险投资机构。同时是公司的上市前准备阶段，完备公司的经营体系，打好进入公开证券市场的基础。

【案例分析】

(1) 安德科铭在选择风险投资机构时有哪些选择？

安德科铭在第一轮和第三轮的融资时，选择的是独立风险投资机构（IVC），第二轮融资选择的是政府资助型风险投资机构（GVC）。

银行附属（拥有）风险投资机构（BVC）的投资偏好受银行自身影响，更倾向于投资风险小的项目，因此并不适合安德科铭这样的科创企业。公司风险投资（Corporate Venture Capital, CVC）对于科创企业来说，是最佳的投资机构选择，但是安德科铭在创立之初，技术认证尚未完成，还没有得到上下游大型企业的认可，所以在前三轮融资过程中还未能引进公司风险投资机构。

安德科铭在第一轮融资时，规模尚且很小，没有实际落地的生产线，投资风险较大，除独立风险投资机构以外的其他投资机构不愿意承担相应的投资风险。因此只能与部分独立风险投资机构合作。在第二、三轮融资时，公司的实验室建设完备，公司规模已经大幅度提升，因此可以满足政府资助型风险投资机构和更多的独立风险投资机构的要求，可选择的范围更加广阔。

(2) 公司每轮融资的选择依据是什么？

科创企业融资对象的选择，伴随着公司不同发展阶段也有所不同。要结合公司当前的发展状况以及亟需解决的发展问题，多方面综合考虑，选择最佳的融资对象。

1) 第一轮融资

在第一轮融资时，科创企业多以解决资金问题为主，同时要兼顾投资条款限制，安德科铭也不例外，急需补充公司营运资金。因此，在选择投资机构时，主要考虑估值规模和投资条款。而凯风的投资虽然相较于其他两家的估值较低，但是投资条款较为宽松。公司的创始团队在公司发展初期，不但需要资金，同

时也希望投资人能共同承担风险，而不是将所有的投资风险聚集在公司核心团队身上。公司尚未进入发展成熟阶段，团队成员也难以承担公司融资的全部风险。同时，凯风作为在行业中有经验的投资机构，能给予安德科铭更多的发展意见及帮助，这是其他两家投资机构所不能给予的。

1) 第二轮融资

在第二轮融资时，安德科铭主要目的是获取政府资源，这也是大多数科创企业需要解决的问题。科创企业的发展除了需要自身技术强硬，也需要地方政府的支持。如果能获得地方政府支持，科创企业在项目落地，审批流程上的进度将大幅度加快，有利于早日实现规模化生产。科创企业的发展是争分夺秒的，早日实现盈利就有更大的概率存活和抢占市场。此时的安德科铭已经获得部分政府资助型风险投资机构的青睐，有机会获得他们的融资支持。公司在发展的早起阶段，建实验室、扩大厂房、入住工业园区，这些都需要政府有关部门的支持。而与有政府背景的风险投资机构合作，更有利于公司获取政府的政策支持，推动公司项目落地。例如，在公司引入安徽本土的政府资助型风险投资机构后，将新生产基地设立在铜陵地区，项目从签订到生产仅用时 14 个月，远少于正常项目落地所需时长。并且，半导体行业属于高新技术产业，与政府的投资机构深度合作有利于公司在未来获得更多政府补助、税收等方面的优惠。

1) 第三轮融资

第三轮融资时，安德科铭主要目的是引入产业链资源。科创公司都属于高新技术产业，公司必须要得到上下游公司的认可才能更好的发展。尤其是产业链较长的行业，每家公司都只是该产业链上的一个环节，失去了产业链上的上下游公司认可就失去了整个市场空间。因此获得产业链资源就相当于打通了公司的业务通道，为公司提供了生存空间。安德科铭的产品为半导体领域的薄膜材料，必须依托于下游厂商的订单需求才能持续发展，所以更加需要获得产业链上的资源。虽然第一轮的凯风在公司的发展战略上有一定的指引和帮助作用，但是第三轮的湖杉和邦明两家投资机构和在产业链上具有更加深厚的影响力，能帮助公司对接上下游客户，开拓产业链的上下游通道，在更深层次上提供产业链资源。

4. 安德科铭引入风险投资机构有哪些风险？公司采取了哪些应对措施？

【理论依据】

(1) 风险融资的风险管理理论

1) 融资规模不匹配风险

高新技术企业在创立初期，受其规模所限，融资需求具有小、平、急的特点，在融资期间如果没有合理预测融资规模，可能出现融资过多、资金闲置的现象。每一轮风险融资都需要消耗公司管理层大量的精力，既要应对风险投资公司的调研，更要对风投公司进行筛选，同时要维持公司的正常经营。因此，每一轮融资都关系到公司的发展命脉，既不能出现有资金闲置的现象，可能不能引发因募资设计规模不足而导致新一轮紧急融资，浪费大量的精力、物力和财力。

2) 企业价值低估风险

风险投资机构在对科创企业在开展估值工作时，主要依照二级市场同行业市盈率测算，但是二级市场具有不稳定性的特点，募集资金的时点将对企业估值产生重大影响。如果时机不对将导致企业整体估值偏低，不仅造成本轮融资让渡更多股权，同时也影响企业后续再融资效率及未来发展形象。

3) 分散控制权风险

中小企业运用风险融资通常伴随部分控制权让渡，社会资本进入企业之后，通常会要求在企业董事会、监事会上占有一席之地，参与经营管理，监控财务情况。由于投资者层次不同，有些财务性投资者只追求短期利益，与公司长远目标冲突。

4) 商业机密泄露风险

高新技术企业在实际利用私募股权进行融资之前，风投机构一般会对融资企业进行财务、法律等方面的尽职调查，大量专利技术、客户渠道及财务信息在调查过程中被传输、引用。在这过程中，科创企业商业机密保护意识比较薄弱，保密技术及手段欠缺，增加了商业机密泄露的可能性。

5) 不恰当的协议引起盲目扩张风险

一些科创企业与风投机构会签订特定协议，通常包含上市条款、规模增长条款等，如果企业不能在约定时间内实现对赌条件，融资企业将会面临巨额赔偿。企业为了完成对赌条件，融资企业可能采取扩张政策，被迫激进扩大经营规模。但是并不是所有的扩张政策都适用于各个类型的企业，落实不合理经营策略会加剧资金流紧张，对其稳定发展产生影响。

(2) 股份回购

股份回购是指公司将自有资金或通过各种筹资方式筹集的资金以一定价格和股份数购回已发行在外的本公司股份的行为。本质上是目标公司或其董事、监事回购目标公司的股份，是一种通过大规模买回本公司发行在外的股份来改

变资本结构的防御方法。

企业签订股份回购协议的动机主要有以下几点：

1) 信号传递

由于信息不对称，投资者关于企业的信息来源单一，对于企业信息了解程度不够，股份回购在一定程度上可以起到信号传递的作用，当市场价值被低估时，企业可以通过股份回购来传递公司价值被低估的信号。

2) 维护公司控制权

股份回购在西方发达国家被普遍运用，是成熟资本市场上实施反收购策略的重要工具和常规武器。其原因在于：如果向外部股东回购股份，那么外部股东所持股份的比重就会降低，原来大股东的持股比重则会相应提高，其控股权自然会得到加强。

3) 优化资本结构

股票回购是改善公司资本结构的一个较好途径。一般来说，企业不会将自有资金全部用于股份回购而忽视公司正常经营所需，此时公司将会选择利用企业闲置的资金回购一部分股份，再通过向银行进行短期借款或者长期借款来维持企业正常经营所需资金。这样就起到提高企业财务杠杆率的作用，降低企业资本成本，改善企业资本结构。

【案例分析】

安德科铭主要应对的风险融资风险及其应对措施：

(1) 融资规模不匹配的风险

每轮的融资额度应该是，该轮融资至下一轮融资之间应对公司发展需求的资金量。通常这个数值很难确定，为了公司发展稳定，一般采取高于目前预估实际需求的规模进行融资。因为如果募资规模不够，几个月后，创始人又得找投资人，无法讲自己的精力集中在创业上，这对公司有弊无利。但也不能融资过多，就好比用现在的估值去募集两年后需要的资金，这对公司来说是不合算的，毕竟科创公司的成长是非常快的，在两年内估值翻几倍都是常见的。因此过多的融资规模也会浪费科创公司的股权，不利于公司发展。

汪总在仔细研究后，制定了按照实际资金需求 1.5 至 2 倍的资金规模进行融资。既能满足公司一年多的资金需求，同时也会避免资金不够而仓促再次融资的问题，更不会因盲目融资而丢失过多股权。安德科铭由于在历次融资中都受到市场的广泛认可，因此估值较高，也使得公司可以在最大可能减少股份出让的条件下，适当提高融资规模。

（2）分散控制权风险

安德科铭是典型的高新技术企业，前期的投资需求巨大，安德科铭在发展历程中已经经历了三轮风险融资，未来还将继续融资。每一轮的融资都会出让部分公司股权，如何维护公司控股权稳定是汪总及其团队面临的重要问题。

1) 与风投公司签订股份回购协议

在科创企业融资过程中，越靠前期的融资，融资的成本越高。通过股份回购的方式，减少了科创企业在前期融资的份额，极大程度地降低了总体融资成本，为企业控股权稳定，以及后续的更大规模融资奠定了基础。

安德科铭在第二轮融资时，受到众多投资机构的青睐，有资格去争取更多权利。回购协议相当于给大股东一份期权，有权利在未来以一个协议价格回购之前融资出去的股份。这种方式相当于以明股实债的方式获得了大笔资金，既满足了公司的资金需求，又使得公司大股东的实控权得到保障。

通过与风投公司签订股份回购协议，变相地降低融资成本。安德科铭目前处于估值的上升期，未来当公司估值超过了回购条款的协议价格，大股东可通过回购的方式最大化原始股东的利益。

同时，股份回购向市场传达出股东对企业有信心，以及公司价值被低估的信号，有利于公司未来继续提升估值。

2) 以有限合伙企业作为持股平台

有限合伙企业最大程度的集中创始人团队的股权，保证了核心团队之间的一致性，为维护创始人控股权提供了极大的保障。具体内容在第二节公司股权结构设计的依据中已说明。

（3）商业机密泄露风险及盲目签订协议的风险

高新技术企业的核心技术是公司的发展根本，保护公司技术机密是重中之重。同时不同行业的高新技术企业有着自己的发展节奏，投资人如果过多且盲目的干预公司经营，与公司签订不客观的对赌协议，极易导致公司激进发展、甚至创业失败。

在选择风险投资机构时，汪总及其团队不仅关注融资成本，更关注风投机构的市场信誉和影响力。既要能为公司的发展提供帮助，更不能过多干预公司经营。公司第一轮融资时选择的凯风创投，对融资公司的要求较为宽松，能够保证不影响公司按照既定计划发展，避免盲目扩张而引发的经营风险。同时与各风投机构签订保密协议，维护公司核心利益。在后续的每轮融资时，汪总也都以此条件为选择风投机构的核心要点之一。

5. 公司在下一轮风险融资时为什么要选择战略投资者？

【理论依据】

战略投资者

战略投资者主要是通过投资参与进企业的日常管理中，一般在董事会占有席位。在行业选择上战略投资者主要是与被投资企业相近或相同行业，或者是属于上下游产业链，比较重视投资后形成的协同效益高，追求长期效益；投资时间较长，甚至可伴随至企业终生。财务投资者一般不参与企业的日常管理，一般不派驻董事，投资目的主要是通过投资后企业价值的增值退出取得一定的财务收益，同时财务投资者的投资期限较短，一般不超过 10 年，常以投资银行、风险投资基金、公募私募投资基金等形式进入，常见的退出方式有股权转让、上市退出等，追求的是较短时间的企业效益。

表 1 战略投资者和财务投资者的区别

类型	战略投资者	财务投资者
投资目的	获取长期利益	获得短期利益
投资者类型	被投资行业上下游企业	私募基金、投行等
投资目标	产业链扩张或多元化发展	高回报
持股比例	持股比例较大，保证其具有话语权	持股比例较低，保证其能正常退出
投资期限	长期持有，甚至伴随企业终生	短期持有，一般不超过 10 年
是否参与公司治理	拥有董事会席位，参与公司治理	一般不参与治理
退出方式	一般不轻易退出	上市、股权转让
存在问题	存在公司控制权属争夺和同业竞争问题	治理优势不明显，存在套现行为

从以上表格可知，战略投资者与财务投资者在各方面都有着很大的区别。战略投资者要求的是具有一定的控制权，以期能影响企业的治理决策和日常管理。但在这种情况下，战略投资者有可能在拥有了一定的控制权后进而与原有股东争夺控制权，还可能出现企业与战略投资者同业竞争的局面。财务投资者追求的是短期高回报效益，对企业控制权并无要求，但财务投资者除了提供资金外无法达到优化公司治理结构、激发企业活力的目标。与此同时，财务投资者追求高回报，可能会忽视公司的长期效益，仅追求短期高收入后套现离场。

【案例分析】

科创公司都是高新技术产业的公司，其行业特点是客户粘性高，如果能获得上下游大型公司的投资支持，就相当于直接打入了主流市场，获得稳定的订单来源。这对于一家刚起步的科创公司来说，相当于解决了公司生存的问题。并且，通过与战略投资者的深度技术合作，可以改善产品质量，更好的满足市场需求，对于公司后续的稳定发展有着战略意义上的帮助。

安德科铭在此前的融资中虽然获得了一些产业链资源，但是投资机构提供的产业资源是有限的，能够帮助对接上下游客户却不能达成直接的战略协议。而战略投资者一般是公司风险投资机构类型，是大型上下游企业的内部投资机构，以实现产业链的互补为主要目的，投资合作的深度非普通风投机构可比。

战略投资者一般为上下游的大型企业，而高科技行业的企业间技术认证周期较长，在安德科铭发展早期阶段，行业名气不足，还未能与上下游大型企业达成战略合作协议。目前，公司已经有了广泛的市场知名度，同时获得了几家下游大客户的技术认可，为引进战略投资者奠定了充分的基础。半导体等先进技术产业的产品一般为定制化生产，且产品消耗速度快，因此客户粘性强，与上下游企业达成战略合作有利于巩固市场地位，帮助公司获取长期的客户资源，扩大市场占有率和影响力。

五、背景信息

1. 关于国内半导体集成电路行业的情况

近年来，国内在半导体集成电路方面投资密集，在诸多领域取得了长足的进步，布局了庞大的产能。然而，我国在先进集成电路芯片制造方面大幅落后于国际主流产品，主要原因在于我国半导体产业链极度不完善，诸多关键材料、设备自给率几乎为零，整合工艺经验匮乏，缺乏对芯片制造诸多流程的深刻理解和自主技术迭代能力。此外，国际垄断企业对我国集成电路产业各个领域的技术封锁和专利压制同样严重地限制了我国芯片产业的壮大，影响着国内诸多集成电路项目的进一步发展，进而威胁着我国集成电路产业安全，甚至整个信息产业的安全。

2. 关于安德科铭的具体情况

合肥安德科铭半导体科技有限公司成立于 2018 年，致力于高纯半导体薄膜前驱体材料的研发、生产，并相应地研发、优化原子层沉积应用工艺，向客户提供先进芯片制造、先进 OLED 面板制造等过程中必须的纳米功能薄膜沉积材

料解决方案。公司目前在合肥设有研发中心，同时在铜陵建设产业化基地，是国内第一个可以规模量产电子级 ALD 前驱体的企业。公司创始团队有着丰富的行业顶尖企业工作经验，分别于美国苹果公司、美国空气产品公司、美国应用材料公司、德国赢创特种化学（上海）等业内顶尖的世界 500 强企业从事中高级研发或管理工作多年，对半导体产业了解深刻，在先进电子化学品领域有着深厚的技术积淀和行业积累。

针对国内集成电路制造业面临的挑战，公司以拥有自主知识产权的原子层沉积（ALD）前驱体材料及应用技术为基础，打造以半导体集成电路制造业为核心目标客户群，并向高清显示、新能源，光电器件等多个领域提供前驱体材料和工艺解决方案，填补了国内这一领域的空白，打破国外垄断企业建立的技术壁垒。

六、关键点

1. 关键知识点

（1）风险投资与风险融资。公司在寻求外部融资时有多种选择，但不同类型的企业的融资能力和融资偏好是不同的。本案例重点学习了科创企业不同阶段的融资特点，以及风险投资的优势特点。

（2）合伙制企业与公司控股权。学生应该理解股权结构对于公司控股权稳定的重要意义，掌握不同股权结构的构建与作用。控股权是公司稳定的核心因素，也是初创企业容易遭遇的一大难题，学生需要掌握有限合伙制企业的概念、以及持股平台的设计框架等。

（3）财务投资者与战略投资者。学生需要理解财务投资者与战略投资者的区别，了解企业各个阶段的融资目的，学习融资目的与投资者之间的匹配关系。

（4）回购协议与可转债协议。金融工具是当前企业融资中经常使用的融资手段，学生需要学习回购、可转债等多种金融工具，深入学习其概念及作用。

2. 关键能力点

（1）分析科创企业融资需求能力。融资是企业初创时面临的首要问题，在本案例学习过程中，在掌握诸多融资相关理论的基础上，围绕案例正文内容，对案例企业当前发展阶段和融资可行性进行分析，分析其可选择的融资方式。进而引导学生理解为什么风险投资最适合成长阶段的科创企业，掌握匹配合适融资方式的能力。

（2）把握公司股权架构设计的能力。正确的股权机构对于公司控股权的问

题至关重要。教师需要指导学生学习公司制和合伙制之间的区别，分析有限合伙企业作为控股平台的优势，从而帮助学生能够明白公司股权架构对公司稳定的重要影响，掌握选择和设计公司的股权架构的能力。

(3)选择风险投资机构类型的能力。教师应通过讲解案例中三次融资过程，帮助学生理解不同类型风险投资机构的区别，以及财务投资者与战略投资者的区别，以及公司融资需求与投资者之间的匹配关系，从而使学生掌握为不同阶段的企业选择不同风险投资机构的能力。

(4)掌握灵活运用金融工具的能力。教师应该详细地为学会讲解相关金融工具，让学生了解其概念和作用，帮助学生掌握如何在融资过程中灵活运用金融工具，来实现公司利益的最大化，培养学生将理论知识应用与实践分析和解决问题的能力。

七、建议课堂计划

1. 时间计划

本案例以安德科铭公司融资历程为主线，分析安德科铭融资中遇到的问题和决策过程。提供了全面的、综合性的案例内容，可以作为专门的案例讨论课进行。如下是按照时间进度提供的课堂计划建议，仅供参考。任课教师可以根据授课内容需要和具体教学计划进行调整。

整个案例课的课堂时间建议控制在 100 分钟左右。

课前计划：提前发放案例正文资料，并要求学员课前阅读。安排学员搜集与企业股权融资的有关的资料。提出启发思考题，请学员在课前进行初步思考。

课中计划：课中计划具体实施计划和时间安排如表 2 所示。

表 2 课中计划安排

项目	具体实施计划	时间
课堂前言	开场白，简要叙述案例内容，重现案例情境主线。	5 分钟
分组讨论	要求学生围绕案例思考题进行分析，布置分组讨论，每组 5 至 6 人，进行头脑风暴并得到答案。	35 分钟
小组发言	每组选派一名代表进行发言，回答启发式思考。	每组 5 分钟，控制在 30 分钟
随机发言	根据小组发言内容，穿插进行启发式问题的延伸讨论，可随机征求 5 位学员的发言，以延伸同学对教学主题的理解。	每人发言控制在 3 分钟，共 15 分钟
归纳总结	教师结合相关章节理论，帮助学员加深和升华对教学主题的理解。	15 分钟

课后计划：安排学生根据课堂讨论结果和学习情况采用报告形式进行总结，探讨初创公司的融资模式及相应措施，以 WORD 报告形式给出具体的意见和解决方案 (2000 字左右)，课后 2 周内提交。或者对一家类似的科创企业进行挖掘和分析，针对其融资历程写一份课堂报告。

2. 课堂提问逻辑

以安德科铭融资过程的时间线为线索并结合启发思考题进行提问：

- (1) 科创企业的发展分为哪些阶段？都有哪些特征？
- (2) 企业融资的途径有哪些？这些融资方式的特点和要求是什么？
- (3) 安德科铭为什么要选择风险融资作为主要融资方式？
- (4) 专业的风险投资机构有哪些类型？分别有哪些优势和劣势？
- (5) 安德科铭每轮风险融资的目的是什么？每次选择风险投资机构的依据是什么？
- (6) 风险投资能给安德科铭带来哪些资源和风险？
- (7) 董事长为什么要在融资前重新构建公司股权架构？有限合伙企业作为持股平台的优势是什么？
- (8) 安德科铭第一次融资时为什么差点进入“熟人投资”陷阱？向熟人或非专业投资机构融资有什么弊端？
- (9) 与 C 公司签订可转债协议的动因是什么？
- (10) 第二轮融资时签订回购协议的动因是什么？
- (11) 公司下一步的融资规划为什么要引进战略投资者？

3. 课堂板书设计

教师可在课堂上根据自身教学安排或者根据所给出的启发思考题利用板书进行归纳总结，方便学生抓住课程重点的同时也能提高学生的注意力。板书设计见图 2。

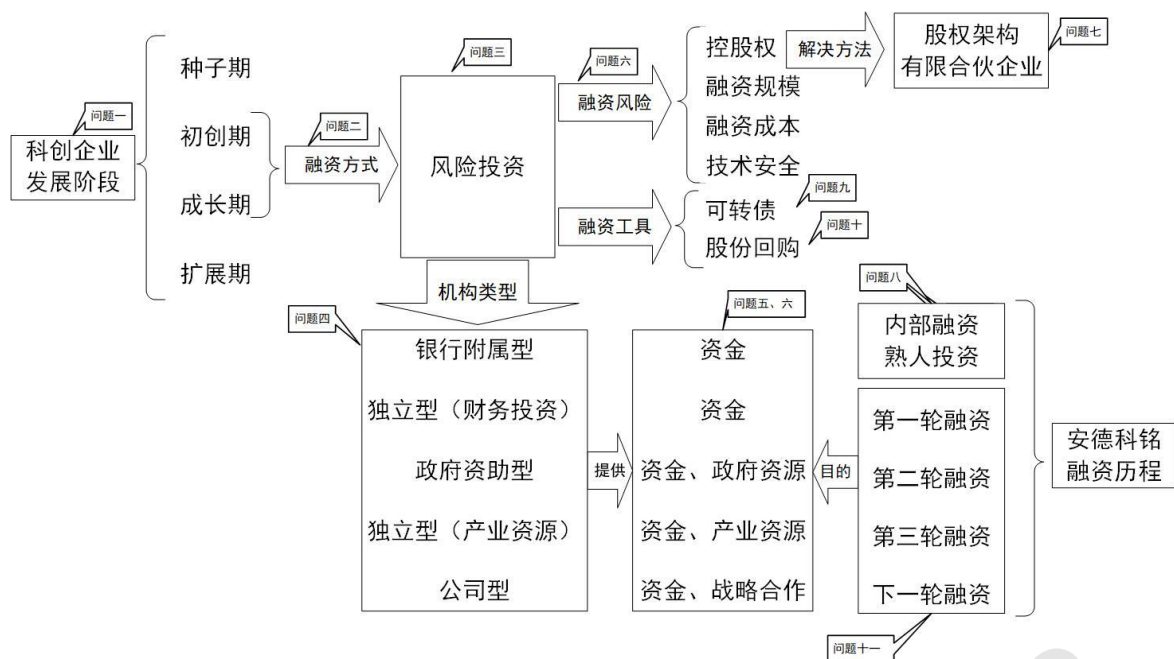


图2 板书设计

八、相关附件

合肥安德科铭半导体科技有限公司获得的部分荣誉证书，如图3至图8所示。



图3 “2019年度合肥高新区雄鹰企业”荣誉称号



图 4 2019 年“创响中国”安徽省创新创业大赛一等奖



图 5 第五批入库全国科技型中小企业

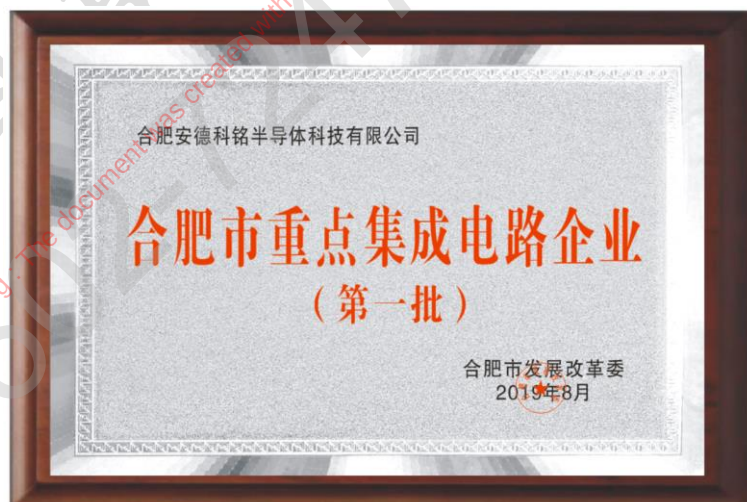


图 6 合肥市重点集成电路企业（第一批）



图7 合肥市2020年“高层次人才团队”

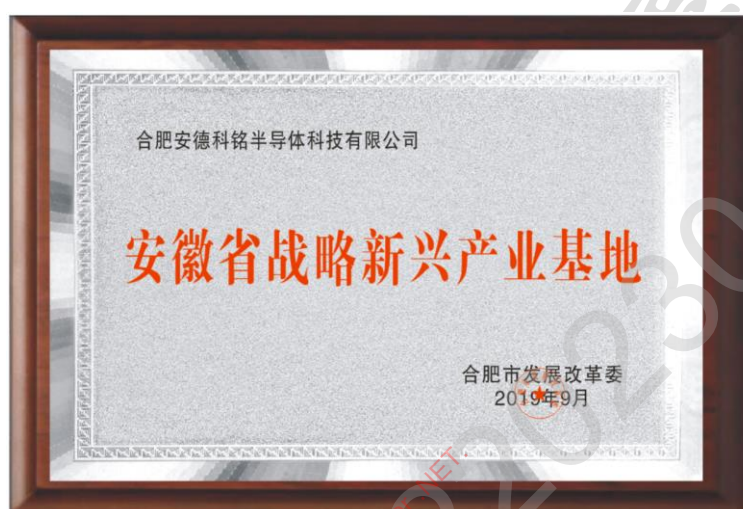


图8 安徽省战略新兴产业基地

(案例使用说明字数: 19967)